

Aula 01 – Introdução à API

Agenda:

- Definição de API
- Quais linguagens de programação
- Conceito Backend e Frontend
- Configuração nosso ambiente
- Criando nossa primeira API

Definição:

Uma API (Interface de Programação de Aplicativos) é um conjunto de regras e protocolos que permite que diferentes aplicativos e sistemas se comuniquem e interajam entre si. Essa interação é feita através de uma série de chamadas ou requisições que um aplicativo faz para obter acesso aos recursos ou funcionalidades de outro aplicativo ou serviço. As APIs têm um papel fundamental na integração de sistemas e no compartilhamento de informações, permitindo que desenvolvedores criem novas aplicações com base em serviços já existentes.

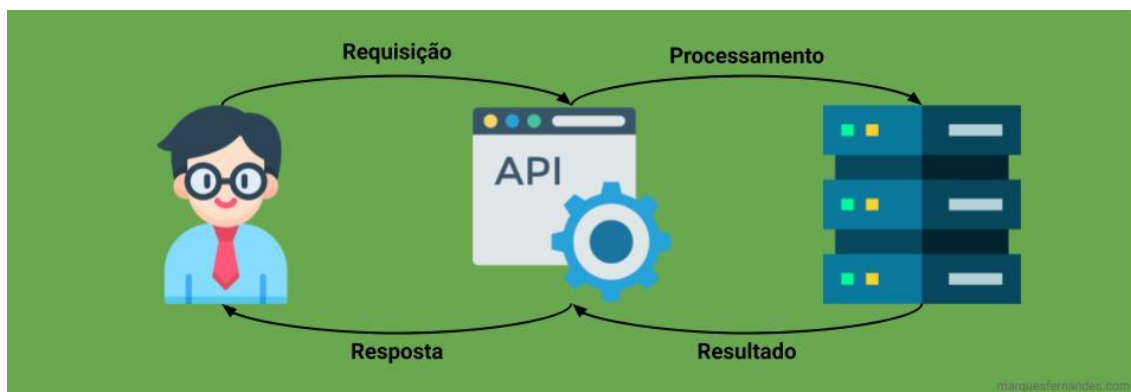
Metáfora com “uma restaurante”:



Fonte e crédito imagem: <https://blog.casadodesenvolvedor.com.br/guia-pratico-sobre-apis/>

Aplicação cliente (cliente do restaurante) requisita o garçom (api) um serviço que anota o pedido. O garçom por sua vez, atende a requisição e encaminha para a cozinha (servidor).

De maneira geral o funcionamento da API é apresentada na figura a seguir:



Fonte e crédito imagem: <https://blog.cod3r.com.br/o-que-e-uma-api/>

Quais linguagens podemos construir APIs?



Quais conhecimentos precisamos aprender para construir uma API?

- Lógica e linguagem programação
- Algoritmo
- POO
- Protocolos HTTP
- Padrões Json e YAML
- **Muita força de vontade e praticar!**

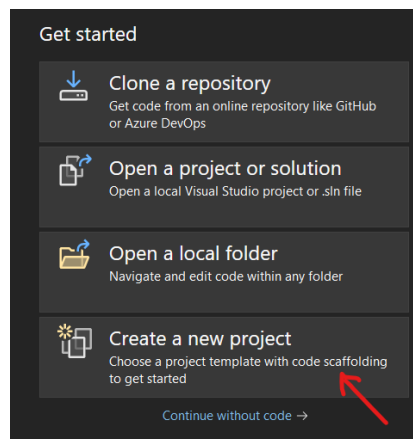
Configuração do nosso ambiente:

Ferramentas você precisa instalar:

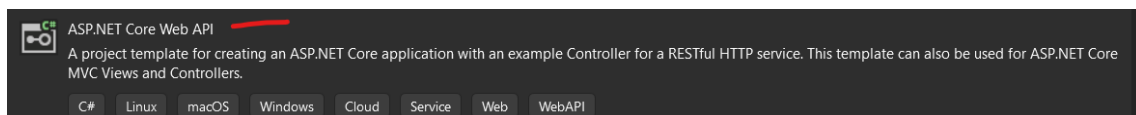
- Visual Studio 2022 (vou usar esse!) ou VsCode
- SDK .net 6 (baixar <https://dotnet.microsoft.com/pt-br/download/dotnet/6.0>)
- Git Hub (para versionar o código fonte), crie uma conta caso não tenha e instale o git na sua máquina (<https://git-scm.com/downloads>).
-

Criando nossa primeira API (Hello World):

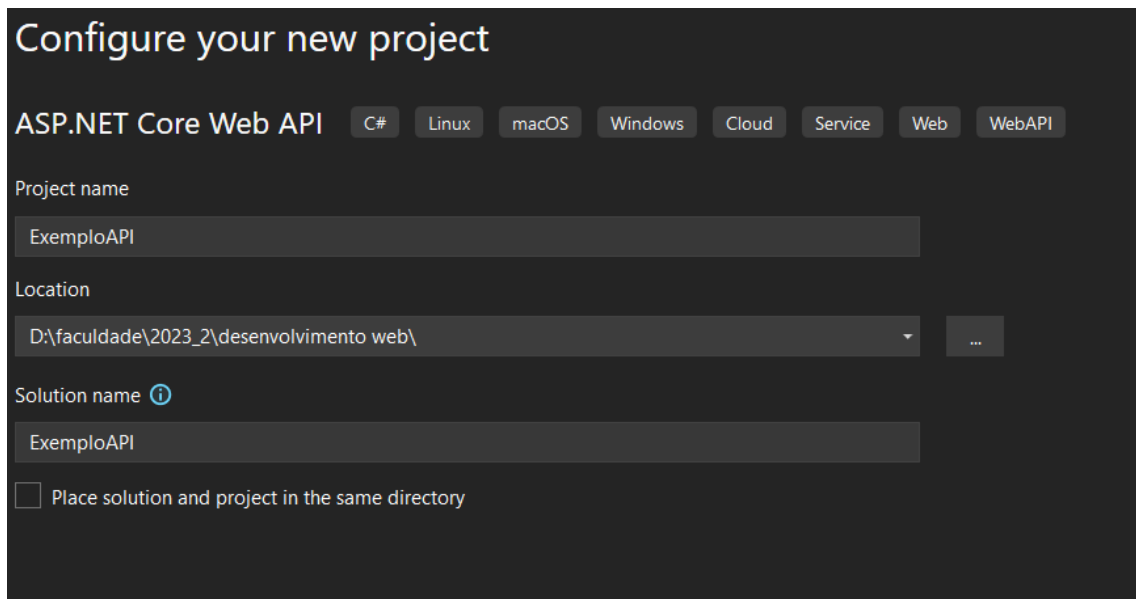
Abra o visual studio 2022 e cliquem “novo projeto”:



Escolha a opção



Configure o projeto com um nome, um local no seu computador e nome da solução, exemplo:



Configure your new project

ASP.NET Core Web API C# Linux macOS Windows Cloud Service Web WebAPI

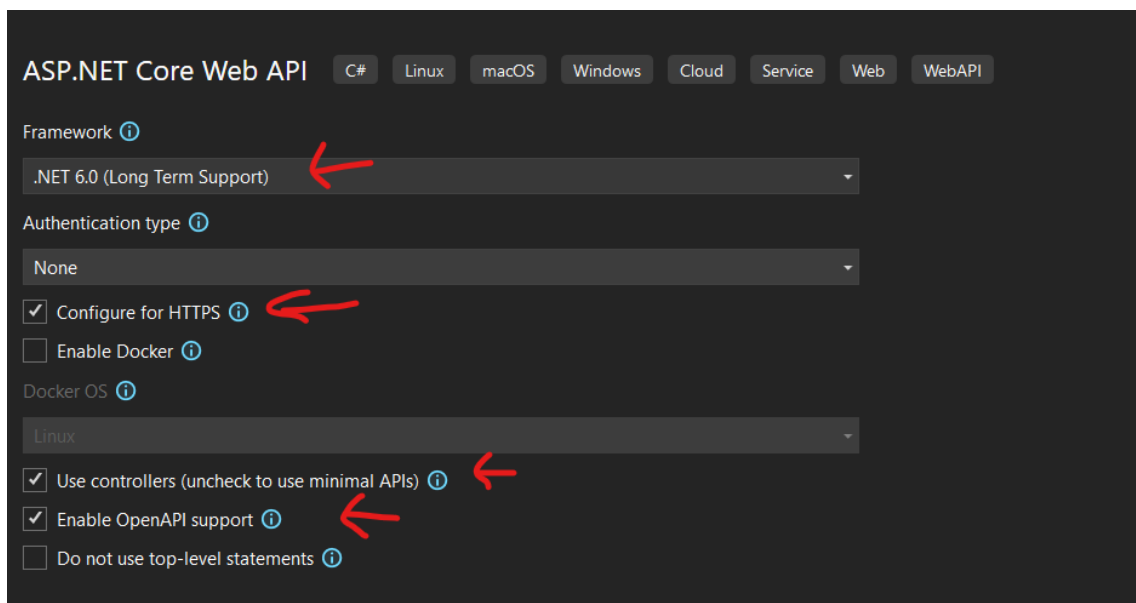
Project name
ExemploAPI

Location
D:\faculdade\2023_2\desenvolvimento web\

Solution name ⓘ
ExemploAPI

☐ Place solution and project in the same directory

Próxima etapa , defina o .net como o framework escolhido. E selecione as outras opções conforme imagem.



ASP.NET Core Web API C# Linux macOS Windows Cloud Service Web WebAPI

Framework ⓘ
.NET 6.0 (Long Term Support)

Authentication type ⓘ
None

☒ Configure for HTTPS ⓘ

☐ Enable Docker ⓘ

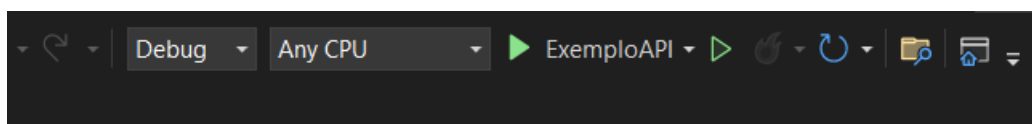
Docker OS ⓘ
Linux

☒ Use controllers (unchecked to use minimal APIs) ⓘ

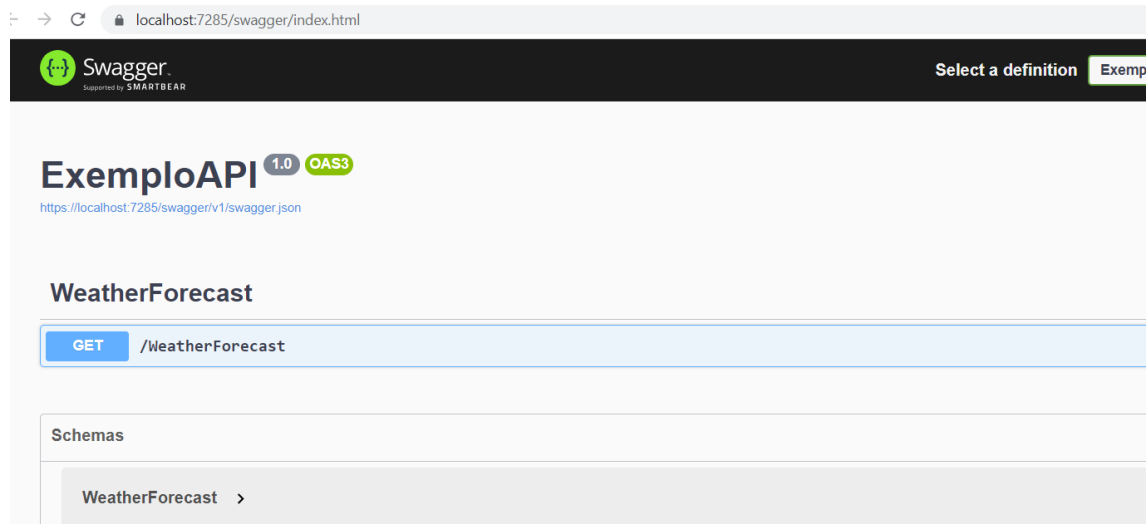
☒ Enable OpenAPI support ⓘ

☐ Do not use top-level statements ⓘ

O visual studio ao terminar clique em “Play”:



A aplicação vai executar e abrir o ambiente a seguir no navegador padrão da sua máquina:



Isso significa que seu ambiente está ok e funcionando!!

Ao rodar você reparou que apareceu o “Swagger”, mas o que é ?

É uma ferramenta e uma especificação para documentação de APIs RESTful. É uma solução popular para descrever, projetar, documentar e testar APIs de forma padronizada e interativa. A especificação do Swagger é escrita em formato JSON ou YAML, e permite aos desenvolvedores descrever detalhadamente os recursos, endpoints, parâmetros, respostas, autenticação e outros aspectos da API de maneira clara e legível.

Vantagens do Swagger:

Documentação automática: Uma das principais vantagens do Swagger é a capacidade de gerar documentação interativa automaticamente a partir da especificação da API. Isso facilita a compreensão da API por parte de outros desenvolvedores, permitindo que eles entendam rapidamente como a API funciona, quais endpoints estão disponíveis e como interagir com ela.

Interface interativa (Swagger UI): O Swagger UI é uma interface interativa e amigável que permite aos desenvolvedores testar os endpoints da API diretamente na documentação. Isso facilita o processo de teste e depuração da API, permitindo que os desenvolvedores vejam como a API responde a diferentes solicitações.

Padronização: O uso do Swagger ajuda a padronizar a documentação de APIs dentro de uma organização ou comunidade de desenvolvedores. A especificação Swagger oferece uma estrutura consistente para descrever APIs, tornando a documentação mais organizada e legível.

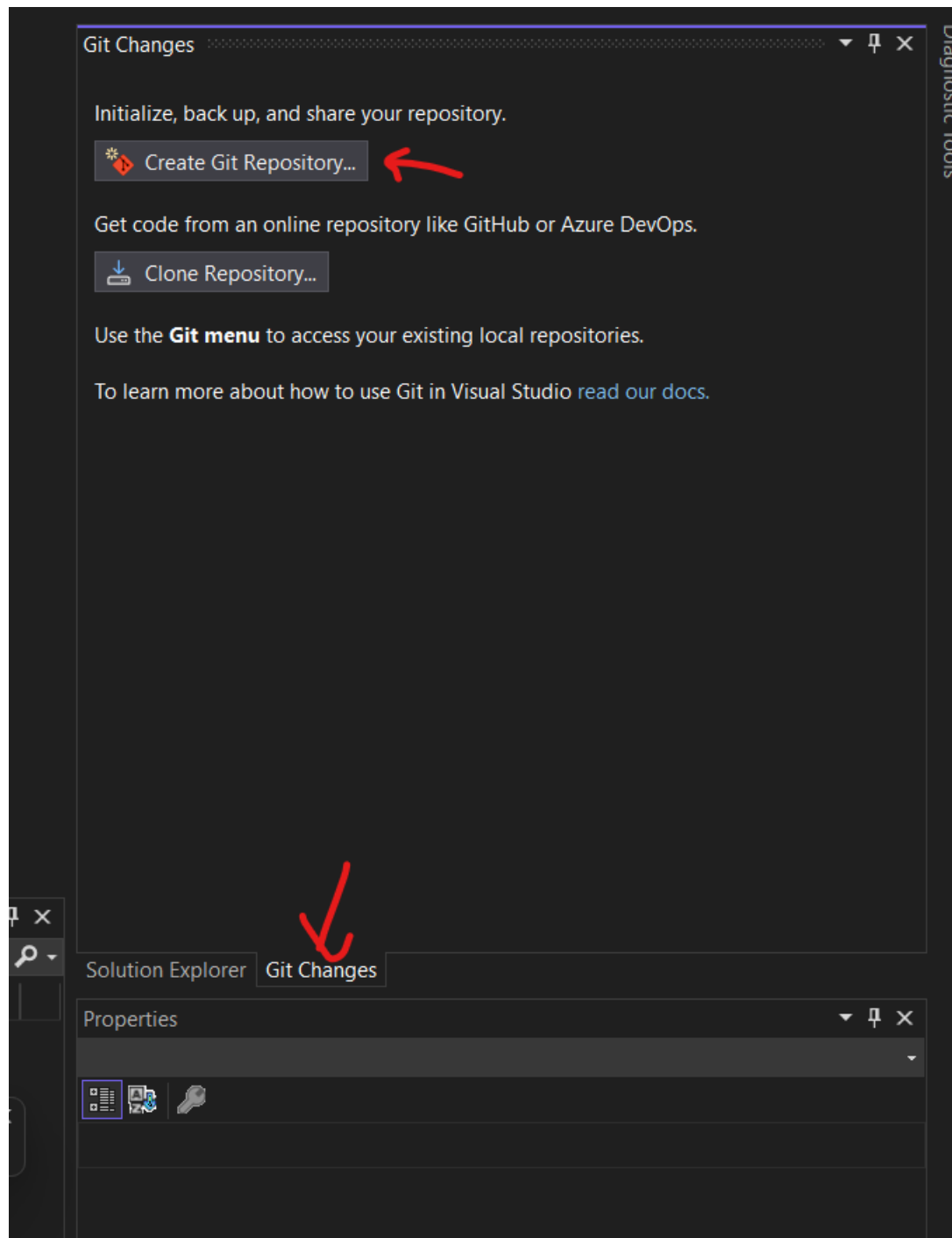
Facilita a colaboração: A documentação clara e detalhada fornecida pelo Swagger permite uma melhor colaboração entre os membros da equipe de desenvolvimento, bem como com desenvolvedores externos que possam querer integrar-se à API.

Ferramentas de geração de código: Com base na especificação Swagger, é possível gerar automaticamente código cliente em várias linguagens de programação. Isso facilita muito a integração da API em diferentes aplicativos, pois os desenvolvedores podem simplesmente importar o código gerado para começar a usar a API.

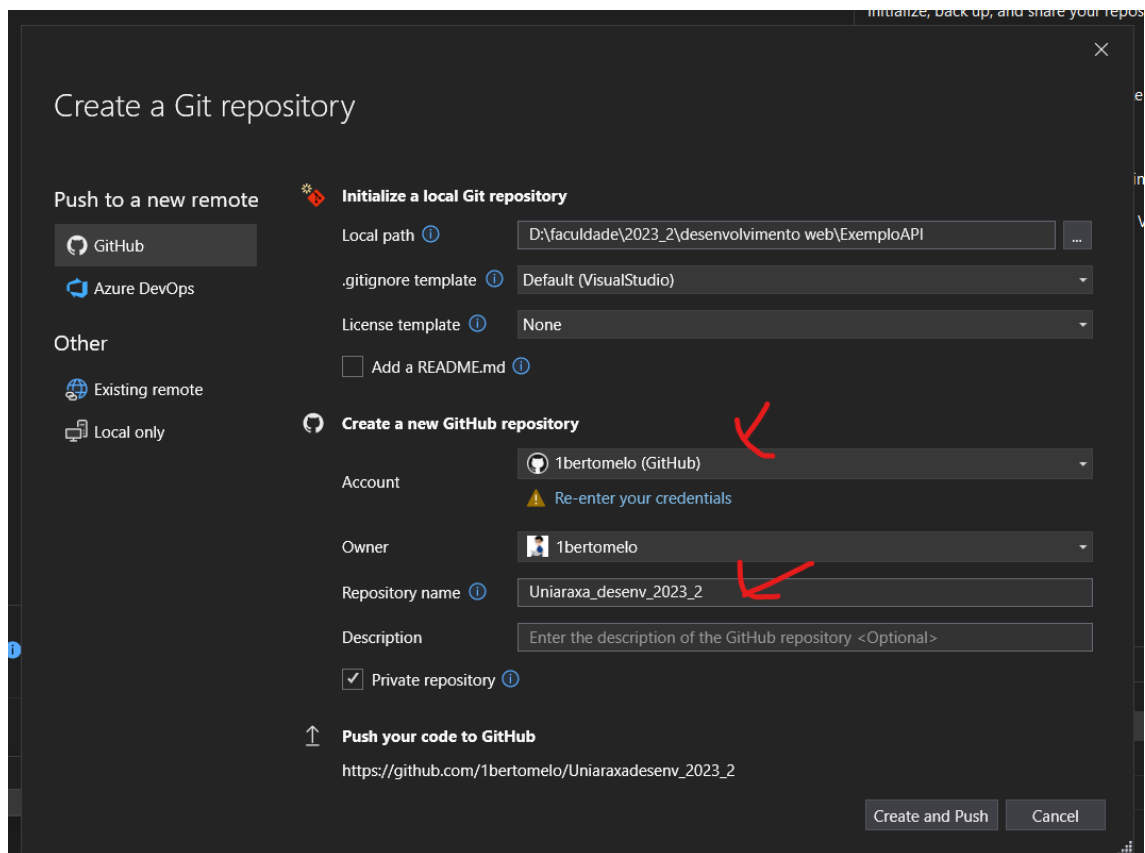
Validação e autenticação: O Swagger permite definir os parâmetros de entrada e as respostas esperadas para cada endpoint da API. Isso ajuda a validar as requisições e respostas, garantindo que as interações com a API estejam em conformidade com as especificações definidas.

Em resumo, o Swagger é uma ferramenta valiosa para documentar e descrever APIs RESTful, fornecendo uma série de vantagens que vão desde a documentação automática e interativa até a padronização e facilitação da colaboração entre desenvolvedores. Essas vantagens tornam o processo de desenvolvimento, teste e integração de APIs mais eficiente e eficaz.

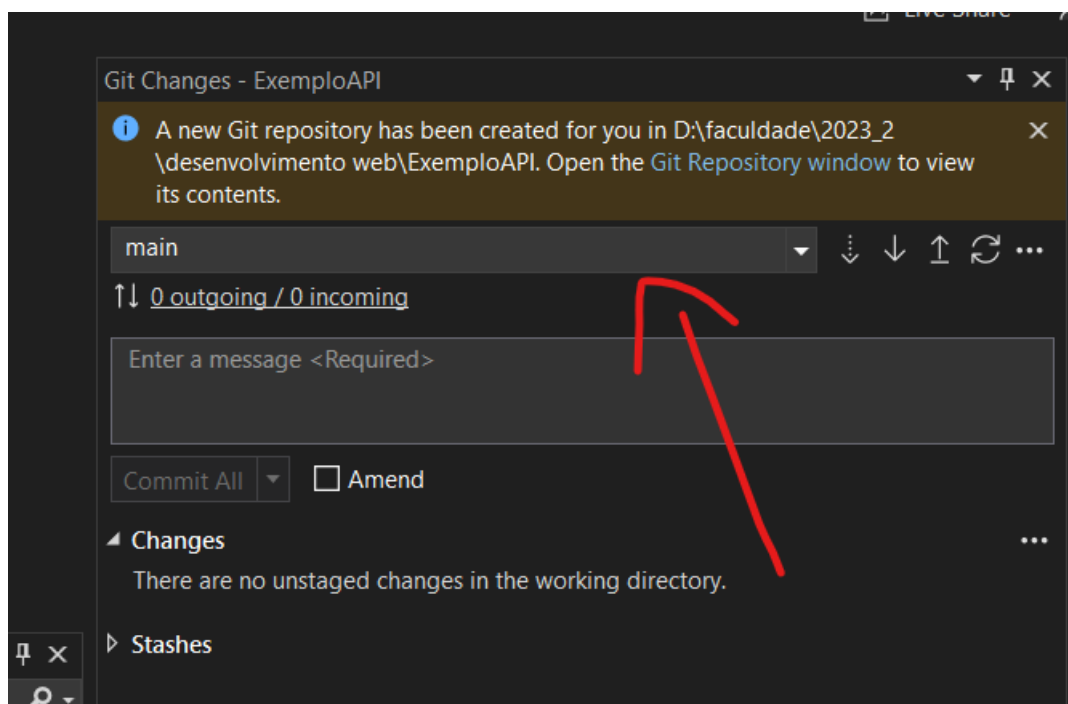
Versionando o projeto, clique em Git Changes → Create Git Repository



Depois preencha as informações com sua Conta e dê um nome para seu repositório e clique em create and push.



Resultado final é:



Por fim, para você conferir abra seu navegador e procure no git se seu repositório foi criado, o meu criado em:

github.com/1bertomelo/Uniaraxa_desenv_2023_2

1bertomelo / Uniaraxa_desenv_2023_2

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Security Insights Settings

Uniaraxa_desenv_2023_2 Private Unwatch 1

main 1 branch 0 tags Go to file Add file <> Code

betomelo_9 Add project files. e242f3b 2 minutes ago 2 commits

ExemploAPI	Add project files.	2 minutes ago
.gitattributes	Add .gitattributes and .gitignore.	2 minutes ago
.gitignore	Add .gitattributes and .gitignore.	2 minutes ago
ExemploAPI.sln	Add project files.	2 minutes ago

Add a README with an overview of your project. Add a README

Exercício fixação:

Para fixar o conteúdo dessa aula, repita todos os passos e se você chegou no final com o código versionado no git, você atingiu o objetivo de hoje, parabéns. Caso teve alguma dúvida, acione o professor H1, algum colega que conseguiu, não deixe de fazer e não fique para “trás”.



Abraço H1